



# PROJET SCIENTIFIQUE COLLECTIF CONCEPTION D'UNE VOITURE AUTONOME – CONCOURS COVAPSY

**Proposition détaillée**

25 septembre 2026

---

ZORNETTE Corentin - CASTELLAN Edgar - ROLLAND Jason -  
DANDRES Maxime - CHENDJOU NOUSSI Scott



INSTITUT  
POLYTECHNIQUE  
DE PARIS



# 1

## ENJEUX ET MOTIVATION DE CE TRAVAIL

---

La conduite autonome présente aujourd'hui un intérêt majeur car elle promet de réduire drastiquement les accidents liés à l'erreur humaine, tout en libérant du temps pour les conducteurs. Ce domaine de la robotique est complexe, car il se base sur de nombreux processus tels que la perception de l'environnement, la prise de décision rapide ou encore le contrôle du véhicule. De plus, ce mécanisme doit fonctionner en temps réel et sans aucune erreur, car la vie de personnes est en jeu sur route ouverte. Afin de permettre à des étudiants de travailler sur ce domaine pendant leurs études, plusieurs courses de voitures autonomes à échelle réduite ont vu le jour comme F1TENTH aux États-Unis [1].

En France, depuis 2019, l'Université Paris-Saclay organise la Course de Voitures Autonomes Paris-Saclay (CoVAPSy) [2]. Ce challenge réunit des équipes d'écoles d'ingénieurs, d'IUT et de BTS qui construisent et programment leur voiture à l'échelle d'un dixième durant l'année scolaire puis les font concourir sur une piste, soit dans un format contre la montre, soit contre d'autres adversaires de manière totalement autonome. C'est cette compétition qui a motivé notre équipe à proposer ce sujet de PSC. Elle cadre bien le projet grâce à son règlement tout en laissant une grande part de liberté notamment sur le choix des capteurs et des algorithmes utilisés.

Pour participer à ce challenge il nous faut donc une voiture fonctionnelle aussi bien en termes de mécanique que de logiciel. Cependant, au vu des affinités des membres de notre groupe nous avons décidé de nous concentrer essentiellement sur la partie logicielle du problème (perception, prise de décision, contrôle, mapping, localisation ...) ce qui nous a poussé à faire notre PSC en lien avec le département d'informatique.

Un autre groupe de PSC au département de mécanique participe à la même compétition mais va traiter le sujet d'une manière bien différente : l'optimisation mécanique de la voiture pour la recherche de performance. Nous les contacterons donc pour mettre en commun du matériel (tel que la piste ou même la voiture) et éventuellement participer à la course sous un seul drapeau afin de maximiser nos chances de victoire.

L'objectif final du PSC est d'avoir une voiture autonome qui respecte la réglementation de CoVAPSy et qui est capable d'y concourir. La voiture devra donc enchaîner des tours de piste à grande vitesse mais sans sortie de route. De plus, dans une éventuelle continuité du PSC au cours des prochaines années, nous nous assurerons que la voiture, sa construction et les algorithmes utilisés seront bien documentés pour les éventuels prochains groupes de PSC qui participeront à la compétition.

## 2

# REVUE ET ANALYSE DE L'ÉTAT DE L'ART

## 2.1 LE CHALLENGE CoVAPSy

CoVAPSy fournit des ressources pour construire et développer une voiture autonome à l'échelle d'un dixième [2]. Sur le site du challenge, des instructions et des guides sont disponibles pour choisir les composants du système, les faire fonctionner, utiliser le simulateur numérique (Webots) pour tester ses algorithmes et enfin pour les passer de la simulation au réel.

De plus, une compétition similaire existe aux États-Unis et s'appelle F1TENTH [1]. La structure du projet est la même : entraînement des modèles en simulation, puis déploiement sur un système réel. Faire ce travail sur des modèles réduits est pertinent car cela regroupe exactement les mêmes fondamentaux qu'une voiture autonome classique : la perception de l'environnement, la planification de la trajectoire et enfin le contrôle du véhicule.

## 2.2 PERCEPTION

La perception est la première étape à maîtriser pour rendre une voiture autonome. Elle a pour objectif de fournir au calculateur des données qui représentent l'environnement dans lequel la voiture évolue. Il s'agit donc de créer une représentation de la piste. Dans ce but, nous avons besoin de différents capteurs. Pour la majorité des véhicules qui participent à CoVAPSy, le LiDAR est souvent le capteur principal, il mesure les distances entre la voiture et les différents obstacles (murs de la piste, autres voitures etc.) à un instant donné. Une caméra peut éventuellement être utilisée, permettant une vision plus complète de l'avant de la voiture. Finalement, une centrale inertielle permet de déterminer finement les accélérations de la voiture.

Afin de construire la carte, on peut se baser sur l'approche du SLAM : Simultaneous Localization and Mapping [3]. Ainsi, on peut se baser sur une reconstruction utilisant seulement les données du LiDAR : c'est le Scan Matching [4]. On peut également tirer profit de la centrale inertielle, une approche décrite dans « Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping » [5].

On peut noter qu'il est aussi possible de se baser sur une reconnaissance optique de la piste, en s'appuyant sur une caméra embarquée. Cependant, cette approche étant fondée sur des modèles de neurones, elle se révèle souvent être très calculatoire, et nécessite beaucoup de données d'entraînement. De plus, cette méthode est souvent utilisée lorsque le terrain d'évolution de la voiture est très variable et imprévisible (comme les voitures autonomes taille réelle), ce qui ne correspond pas aux conditions du challenge. Nous n'avons donc pas jugé cette approche pertinente.

## 2.3 PLANIFICATION

La planification est le processus qui transforme les données reçues des capteurs en une trajectoire qui guidera la voiture. Tant que la carte n'est pas complètement établie par le SLAM, la planification doit être gérée par un contrôleur instantané comme Follow the Gap de Sezer et Gökasan [6]. C'est une approche simple qui dirige la voiture vers un intervalle où les obstacles sont le plus éloignés. La simplicité de l'algorithme permet de diriger

sommairement la voiture afin qu'elle puisse déplacer le LiDAR sur toute la piste.

Une fois la carte établie, on peut estimer la localisation de la voiture sur la piste, comme évoqué en [7] et choisir la trajectoire la plus optimisée en prenant en compte l'ensemble du circuit. Heilmeier et al. [8] proposent précisément une méthode de planification fondée sur la minimisation de la courbure de la trajectoire à l'intérieur des limites de piste. Elle permet de minimiser les décélérations en virage et donc de conserver un maximum de vitesse.

Cependant, pour minimiser le temps au tour de notre voiture, le choix de la trajectoire n'est pas le seul facteur : il faut aussi optimiser le profil de vitesse. Betz et al. [9] montrent que la séparation entre chemin géométrique et profil de vitesse est courante dans les architectures de course autonome. Et dans les travaux de Heilmeier et al., la trajectoire est calculée en prenant en compte les limites de la voiture (comme le rayon de braquage et l'adhérence des pneus).

## 2.4 CONTRÔLE

Cette dernière étape intervient une fois que la direction et la vitesse de référence ont été définies. Elle a pour objectif de convertir cette consigne en commandes réalisables par le modèle réduit. Elle diffère de la planification car une trajectoire n'est optimale que si le véhicule peut réellement la suivre sans trop d'erreurs. Sur notre modèle réduit plusieurs facteurs peuvent empêcher de suivre les consignes théoriques tels que les limites du moteur, les saturations de direction, les délais de commande ou encore l'adhérence des pneus, mais aussi les obstacles ajoutés après la réalisation de la carte, et les autres voitures.

Afin de prendre en compte les obstacles ajoutés après le départ de la course ainsi que les voitures adverses, il est possible d'utiliser une grille d'occupation basée sur les données du LiDAR [10], qui permet de déterminer les espaces libres autour de la voiture à un instant donné. C'est donc cette grille qui sera prise en compte pour ajuster la trajectoire et éviter les collisions.

Une fois notre trajectoire globale disponible, le contrôle devient un problème de suivi : la commande de direction doit réduire l'écart entre la trajectoire réelle de la voiture et celle de référence calculée, tandis que la commande du moteur doit respecter le profil de vitesse calculé par la planification. Les travaux de Heilmeier et al. [8] traitent conjointement la génération de la trajectoire et son exploitation par le véhicule, ce qui en fait une référence utile pour relier les deux niveaux sans les confondre.

La revue de Betz et al. [9] montre que les véhicules de course autonomes utilisent des lois de commande de complexité très variable. Les solutions les plus simples s'appuient sur une relation géométrique entre la position du véhicule et la trajectoire, tel l'algorithme Pure Pursuit [11], tandis que des approches plus avancées utilisent un modèle plus complet du véhicule afin d'anticiper son évolution [12]. On peut notamment utiliser des modèles prédictifs pour estimer au mieux le comportement réel de la voiture afin d'ajuster les commandes en conséquence.

Pour choisir le contrôleur idéal pour notre problème, il faut se baser sur des informations différentes de celles de la perception et de la planification comme l'erreur de suivi de la trajectoire, la stabilité à haute vitesse et la régularité des commandes.

### 3

## OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES, AVEC LEUR ÉCHÉANCIER

Le projet est structuré en cinq phases successives s'étalant sur l'ensemble de l'année et permettant de se fixer des objectifs datés de réalisation et de rendu.

La phase 1 vise à figer les choix structurants du projet : architecture matérielle, capteurs retenus, et choix de la ou des solutions logicielles du système.

La phase 2 porte sur l'acquisition et le traitement des données capteurs, ainsi que la conception de la voiture et de la piste. Ces données nous permettront de vérifier le bon fonctionnement du système et le format des données à utiliser pour la prochaine étape.

La phase 3 correspond à la mise au point du contrôleur et des tests des algorithmes retenus dans l'environnement Webots de simulation. Aussi, cette phase correspondra à la remise du rapport intermédiaire du PSC.

La phase 4 consiste à intégrer l'ensemble de la chaîne logicielle sur le véhicule réel et à tester les réglages en conditions réelles.

La phase 5, enfin, est consacrée à la rédaction du rapport final et à la préparation de la soutenance, ainsi qu'à une éventuelle participation à une édition de CoVAPSy, si le calendrier de la course est compatible avec celui du PSC.

| Phase                          | Période                    | Objectif                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Choix technique             | Septembre–Octobre 2026     | Choix des composants et de la solution logicielle ; réunion de cadrage (23/10/2026)                           |
| 2) Perception et capteurs      | Novembre–Décembre 2026     | Construction de la voiture et de la piste, intégration des capteurs, acquisition de données pour entraînement |
| 3) Simulation                  | Décembre–Janvier 2026/2027 | Tests d'algorithmes sur Webots ; rapport intermédiaire (22/01/2027)                                           |
| 4) Intégration et essais réels | Février–Mars 2027          | Intégration et tests sur la voiture réelle                                                                    |
| 5) Finalisation et Compétition | Avril–Mai 2027             | Derniers réglages ; rapport final (23/04/2027) ; soutenance (mai 2027) ; compétition                          |

## 4

# ORGANISATION ET RÉPARTITION DU TRAVAIL

Au vu de la diversité des sujets que nous avons à traiter, nous avons choisi de décomposer ce travail en plusieurs parties avec un responsable par partie en fonction de nos affinités et de nos compétences actuelles. Tous les membres du groupe participeront néanmoins à chaque phase du projet et sur chaque partie. Voici ces différentes parties que nous avons identifiées :

- **Intégration matérielle (DANDRES Maxime) :** Choix des capteurs et de tout le hardware de la voiture, construction de la piste, communications entre le Raspberry, les capteurs et les actionneurs, essais sur la voiture réelle.
- **Simulation (ROLLAND Jason) :** test de l'environnement Webots, adaptation simulation vers réel.
- **Perception et localisation (CHENDJOU Scott) :** acquisition et traitement des différentes données des capteurs, détection d'obstacle et des adversaires, cartographie, positionnement du véhicule.
- **Décision (ZORNETTE Corentin) :** Follow-the-Gap, calcul de la trajectoire à partir de la carte, profil de vitesse, suivi de trajectoire.
- **Contrôle (CASTELLAN Edgar) :** commande réelle, suivi de la trajectoire, modèle prédictif.

## 5

# MOYENS POUR LA RÉALISATION DU PROJET

D'un point de vue matériel ce projet nécessite de nombreux composants :

- Le châssis Tamiya TT 02 à l'échelle d'un dixième conforme au règlement de CoVAPSy ;
- Un LiDAR ;
- Une centrale inertielle ;
- Un Raspberry Pi ;
- Éventuellement d'autres capteurs ;
- Une piste d'entraînement (à construire ou à emprunter).

Certains de ces composants sont disponibles au TREX (département de mécanique ou binet X-Robot). Nous devons néanmoins faire une demande de financement pour les composants qui ne sont pas déjà présents dans l'école, pour laquelle nous projetons un budget n'excédant pas 500 euros. Ce montant comprend une marge pour éventuellement racheter des composants si certains viennent à casser. Nous nous rendrons également au Drahi-X Center pour concevoir et imprimer certaines pièces en 3D, notamment pour l'intégration des capteurs au châssis.

D'un point de vue logiciel, notre projet utilisera des outils libres comme des bibliothèques Python usuelles et l'environnement Webots mis à disposition par CoVAPSy. La puissance de calcul de nos ordinateurs sera suffisante pour effectuer les simulations basiques, mais si nous arrivons à atteindre le point de développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement, nous souhaiterions utiliser les serveurs de l'École pour y délocaliser l'entraînement. Le cloud du Binet Réseau pourra aussi être envisagé.

## RÉFÉRENCES

- [1] O'KELLY, Matthew, ZHENG, Hongrui, KARTHIK, Dhruv et MANGHARAM, Rahul. *F1TENTH : An Open-source Evaluation Environment for Continuous Control and Reinforcement Learning*. In : Proceedings of the NeurIPS 2019 Competition and Demonstration Track. Proceedings of Machine Learning Research, 2020, vol. 123, p. 77–89. Disponible sur : <https://proceedings.mlr.press/v123/o-kelly20a.html>.
- [2] ENS PARIS-SACLAY, DER Nikola Tesla. *Ressources pédagogiques CoVAPSy : simulateur Webots, prise en main de la voiture réelle et apprentissage par renforcement pour la conduite autonome* [en ligne]. Disponible sur : <https://sti.eduscol.education.fr/si-ens-paris-saclay/ressources-pedagogiques/dossier-course-de-voitures-autonomes> [consulté le 9 septembre 2026].
- [3] KOHLBRECHER, Stefan, VON STRYK, Oskar, MEYER, Johannes et KLINGAUF, Uwe. *A Flexible and Scalable SLAM System with Full 3D Motion Estimation*. In : 2011 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR). IEEE, 2011, p. 155–160. DOI : 10.1109/SSRR.2011.6106777.
- [4] OLSON, Edwin. *Real-Time Correlative Scan Matching*. In : IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2009, p. 4387–4393. Disponible sur : <https://april.eecs.umich.edu/media/media/media/pdfs/olson2009.pdf>.
- [5] SHAN, Tixiao et al. *LIO-SAM : Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping*. In : IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2020, p. 5135–5142. DOI : 10.1109/IROS45743.2020.9341176.
- [6] SEZER, Volkan et GÖKASAN, Metin. *A novel obstacle avoidance algorithm : “Follow the Gap Method”*. Robotics and Autonomous Systems. 2012, vol. 60, no 9, p. 1123–1134. DOI : 10.1016/j.robot.2012.05.021.
- [7] FOX, Dieter, BURGARD, Wolfram, DELLAERT, Frank et THRUN, Sebastian. *Monte Carlo Localization : Efficient Position Estimation for Mobile Robots*. In : Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 1999, p. 343–349. Disponible sur : <https://publications.ri.cmu.edu/monte-carlo-localization-efficient-position-estimation-for-mobile-robots>.
- [8] HEILMEIER, Alexander, WISCHNEWSKI, Alexander, HERMANSDORFER, Leonhard, BETZ, Johannes, LIENKAMP, Markus et LOHMANN, Boris. *Minimum curvature trajectory planning and control for an autonomous race car*. Vehicle System Dynamics. 2020, vol. 58, no 10, p. 1497–1527. DOI : 10.1080/00423114.2019.1631455.
- [9] BETZ, Johannes, ZHENG, Hongrui, LINIGER, Alexander, ROSOLIA, Ugo, KARLE, Phillip, BEHL, Madhur, KROVI, Venkat et MANGHARAM, Rahul. *Autonomous Vehicles on the Edge : A Survey on Autonomous Vehicle Racing*. IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems. 2022, vol. 3, p. 458–488. DOI : 10.1109/OJITS.2022.3181510.
- [10] ELFES, Alberto. *Using occupancy grids for mobile robot perception and navigation*. Computer, 1989, vol. 22, no 6, p. 46–57. DOI : 10.1109/2.30720.
- [11] COULTER, R. Craig. *Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm*. Carnegie Mellon University, Robotics Institute, Technical Report CMU-RI-TR-92-01, 1992. Disponible sur : <https://publications.ri.cmu.edu/implementation-of-the-pure-pursuit-path-tracking-algorithm>.
- [12] LINIGER, Alexander, DOMAHIDI, Alexander et MORARI, Manfred. *Optimization-based autonomous racing of 1 :43 scale RC cars*. Optimal Control Applications and Methods, 2015, vol. 36, no 5, p. 628–647. DOI : 10.1002/oca.2123.